# Idler 反馈推导

令 $\Omega_L=\omega_m=2\pi f_m$，$C=C_{\mathrm{fb}}$。电信号以载波振幅 $M$ 归一化。

## Idler 经过原子池

$$I_i(t)=N_i(t)+\sin[\omega_m t+\delta\phi_B(t)].$$

与 $\cos(\omega_m t)$ 混频，再经过截止频率为 $\Delta f$ 的低通。磁相位项满足

$$\sin(\omega_m t+\delta\phi_B)\cos(\omega_m t)=\frac{1}{2}[\sin(2\omega_m t+\delta\phi_B)+\sin\delta\phi_B]. \tag{1}$$

记带内分量的编号集合为 $\mathcal{B}=\{n:|\omega_n-\omega_m|\le 2\pi\Delta f\}$。
$A_{i,n}$ 和 $\varphi_{i,n}$ 是 Idler 噪声分量的幅值和初相。用理想低通，
假设磁相位慢变且很小，得到

$$S_{\mathrm{LPF}}(t)\simeq\frac{1}{2}\sum_{n\in\mathcal{B}}A_{i,n}\cos[(\omega_n-\omega_m)t+\varphi_{i,n}]+\frac{1}{2}\delta\phi_B(t). \tag{2}$$

## 反馈到 Signal

$$I_s(t)=N_s(t)+\sin[\omega_m t+\delta\phi_B(t)+CS_{\mathrm{LPF}}(t)].$$

略去附加延时和电子噪声，将上式对总相位偏移作一阶展开。用积化和差公式

$$\begin{aligned}&\cos[(\omega_n-\omega_m)t+\varphi_{i,n}]\cos(\omega_m t)\\&\quad=\frac{1}{2}\{\cos(\omega_n t+\varphi_{i,n})+\cos[(2\omega_m-\omega_n)t-\varphi_{i,n}]\},\end{aligned}$$

代入得到

$$\begin{aligned}I_s(t)\simeq{}&N_s(t)+\sin(\omega_m t)+\left(1+\frac{C}{2}\right)\delta\phi_B(t)\cos(\omega_m t)\\&+\frac{C}{4}\sum_{n\in\mathcal{B}}A_{i,n}\{\cos(\omega_n t+\varphi_{i,n})+\cos[(2\omega_m-\omega_n)t-\varphi_{i,n}]\}.\end{aligned} \tag{3}$$

原边带 $\omega_n$ 和镜像 $2\omega_m-\omega_n$ 都在目标带内。
若两路在 $\omega_n\neq\omega_m$ 的分量同幅同相，同频项合并后的系数为 $1+C/4$。
在这个近似下，$C=-2$ 消去一阶磁相位项，带内仍有两路记录的噪声贡献。

# 保留相位非线性

第六部分用 $\Phi=\delta\phi_B$。以下采用代码默认的载波设置，仍以 $M$ 归一化。
因此代码里的相位反馈量 $(C/M)S_{I,Q}^{\mathrm{code}}$ 在这里写成 $CS_{I,Q}$。

## 混频、低通与基带延时

令 $\mathcal{L}$ 表示低通，$\varepsilon_I,\varepsilon_Q$ 为低通后加入的归一化电子噪声。

$$\begin{aligned} S_I(t) &= (\mathcal{L}[I_i\cos(\omega_m\,\cdot)]+\varepsilon_I)(t-\tau),\\ S_Q(t) &= (\mathcal{L}[I_i\sin(\omega_m\,\cdot)]+\varepsilon_Q)(t-\tau). \end{aligned} \tag{4}$$

延时 $\tau$ 施加在基带上，在代码中按采样点取整。
若理想低通完全滤除式 (1) 的二倍频项，延时前的 I 路磁相位项为 $\frac{1}{2}\mathcal{L}[\sin\Phi]$。

## Signal 输出与噪声谱

$$\begin{aligned} I_s^{(I)}(t) &= N_s(t)+\sin[\omega_m t+\Phi(t)+CS_I(t)],\\ I_s^{(I/Q)}(t) &= I_s^{(I)}(t)-\cos[\omega_m t+CS_Q(t)]. \end{aligned} \tag{5}$$

沿用第一页的理想低通，若两路匹配且去掉 Q 路直流偏置，
Q 路的一阶镜像系数为 $-C/4$，可与 I 路镜像相消。
默认设置下，Q 路保留载波混出的直流。

计算谱时，在相同增益、滤波和延时下，将 $N_i,N_s,\Phi,\varepsilon_I,\varepsilon_Q$ 置零，
得到确定性参考 $I_s^{(0)}(t)$。用于算功率谱的波形为

$$n_s(t)=I_s(t)-I_s^{(0)}(t). \tag{6}$$

## 图中结果

附加延时为 $1.00\,\mu$s 时，$495-505\,$kHz 的积分噪声由无反馈的 $14.011\,$dB
降至单 I 的 $11.502\,$dB 和双 I/Q 的 $11.984\,$dB，均高于图中相干记录的
$0\,$dB 基准。